BIOLOGIE ÉVOLUTIVE ET GÉNÉTIQUE DES POPULATIONS

D'où viennent les capricornes asiatiques introduits en France ?

Phylogéographie d'*Anoplophora glabripennis* et d'*A. chinensis* à partir du gène mitochondrial COI

Jérémy Genty et Emma Paillard · Master 1 BICG · Université d'Orléans · 2023

Contexte

Deux longicornes originaires d'Asie de l'Est ont été introduits en Europe : le capricorne asiatique (*Anoplophora glabripennis*, ALB) et le capricorne des agrumes (*A. chinensis*, CLB). Leurs larves vivent 1 à 2 ans dans le bois de nombreux feuillus (érables, peupliers, saules, marronniers) et peuvent tuer les arbres. Ils voyagent surtout dans les bois d'emballage (ALB) et les plantes importées (CLB) (Haack et al. 2010). En France, sept foyers ont été détectés de 2003 à 2018 ; trois sont déclarés éradiqués (DRAAF Centre-Val de Loire 2021).

Question : les foyers français viennent-ils directement d'Asie, ou de populations déjà introduites ailleurs (Amérique du Nord, Italie) ?

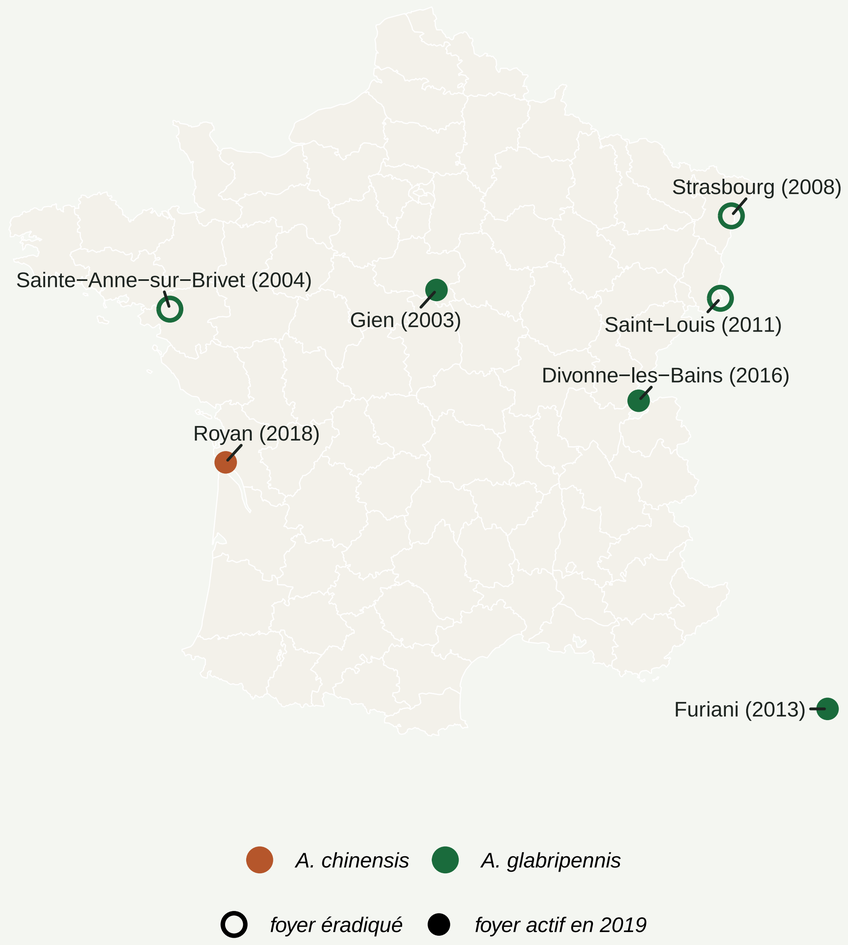


A. glabripennis (ALB)



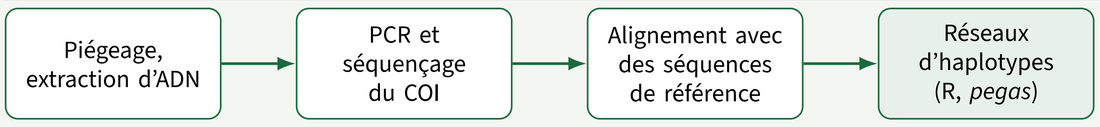
A. chinensis (CLB) · illustrations : fascicule de TP

Foyers en France



Foyers détectés de 2003 à 2018 et leur statut en 2019.

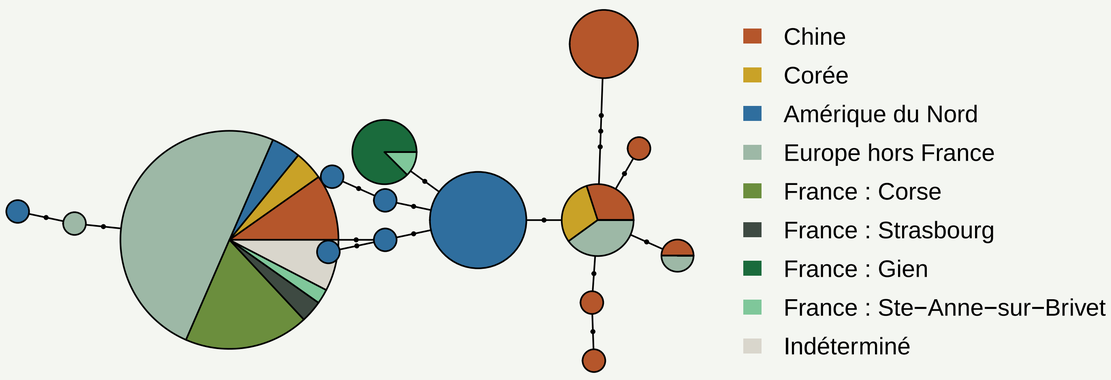
Méthode



Le COI est un gène mitochondrial, transmis par la mère : deux individus qui portent le même haplotype (séquence identique) peuvent venir de la même population. Jeux de données : 148 séquences d'ALB (360 pb) et 47 de CLB (395 pb), de France, d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord.

Résultats

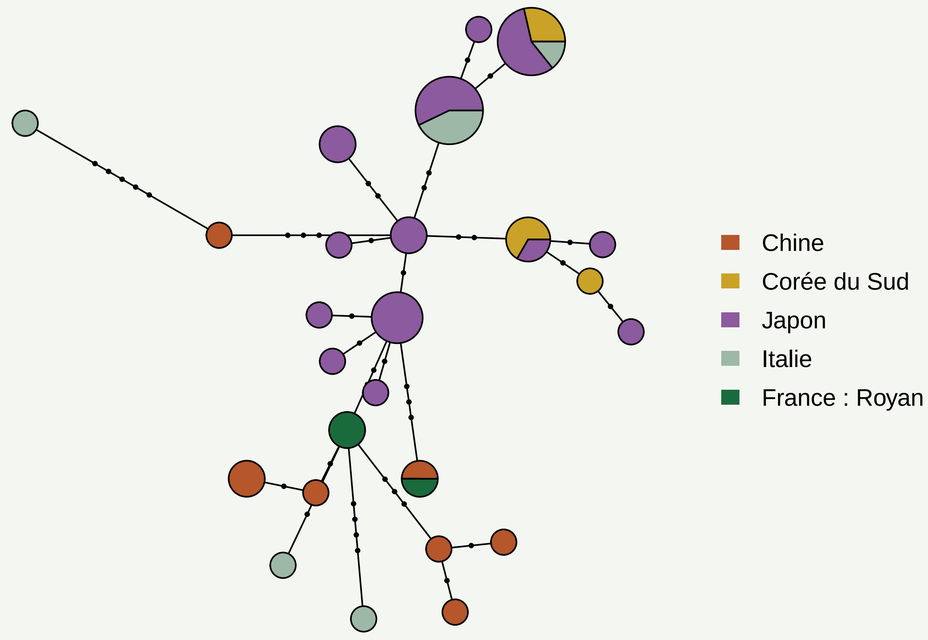
ALB : deux lignées en France



— Les 7 individus de **Gien** portent un haplotype **propre à ce foyer**, partagé seulement avec Sainte-Anne-sur-Brivet. Il est à 1 mutation de l'haplotype dominant en Amérique du Nord, et à 2 des haplotypes chinois et coréens.

— **Corse, Strasbourg** et la plupart des foyers européens partagent l'haplotype le plus fréquent, présent aussi en Chine.

CLB : Royan relié à la Chine, pas à l'Italie



— Les individus de **Royan** partagent leur haplotype avec la Chine (Shandong) ou en sont à 1 mutation (Anhui).

— Les foyers **italiens** portent des haplotypes japonais ou sont isolés : ils ne sont pas la source de Royan.

Réseaux d'haplotypes : chaque cercle est un haplotype, de surface proportionnelle au nombre d'individus et coloré selon leur origine ; chaque trait sur une branche est une mutation.

Conclusion

— Les capricornes asiatiques sont arrivés en France **par plusieurs introductions indépendantes**, et non par une seule vague.

— Royan est une introduction **directe depuis la Chine**. Le foyer de Gien pourrait venir d'Amérique du Nord, conformément à l'effet « tête de pont » montré pour l'ALB (Javal et al. 2019), mais une mutation ne suffit pas à le prouver.

— Le COI est court et maternel : il faut des marqueurs plus résolutifs (microsatellites, génomique) pour trancher. La détection précoce reste la clé : trois foyers ont été éradiqués, et des chiens détecteurs appuient désormais la surveillance, comme à Royan (Anses 2019).

Références

Anses (2019). *Évaluation du risque simplifiée du foyer d'*Anoplophora chinensis*, capricorne des agrumes, à Royan*. Avis de l'Anses, rapport d'expertise collective.

DRAAF Centre-Val de Loire (2021). *Le capricorne asiatique (*Anoplophora glabripennis*) : nouvelle campagne de surveillance 2021*.

Haack, R. A. et al. (2010). « Managing invasive populations of Asian longhorned beetle and citrus longhorned beetle : a worldwide perspective ». In : *Annual Review of Entomology* 55, p. 521-546.

Javal, M. et al. (2019). « Deciphering the worldwide invasion of the Asian longhorned beetle : a recurrent invasion process from the native area together with a bridgehead effect ». In : *Molecular Ecology* 28, p. 951-967.

Données : fascicule de TP « Histoire évolutive et structuration génétique des populations » (G. Roux, 2020). Analyses refaites en 2026 sous R.